

Resolución Completa y Paso a Paso

Ejercitación: Combinaciones entre Vectores

Fundamentado en el *Apunte Combinaciones entre vectores*

Abstract

Este documento presenta el desarrollo analítico y la justificación teórica paso a paso de cada uno de los ejercicios pertenecientes a la guía **Ejercitación: Combinaciones entre vectores**. Cada resolución se fundamenta de forma estricta en las definiciones de combinación lineal, conjunto generador, independencia lineal y teoremas asociados (Teoremas 8.1 al 8.7 y Corolario 8.5) explicados en el apunte oficial de la cátedra.

Marco Teórico de Referencia

Para abordar los ejercicios de la guía, se aplican los siguientes conceptos centrales del apunte:

- **Combinación Lineal (Definición 1):** Un vector $\mathbf{v}$ es combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ si existen escalares $a_1, a_2, \dots, a_n$ tales que:

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n$$

- **Conjunto Generador (Definición 2) y Teorema 8.7:** Un conjunto de vectores genera a V si todo vector de V puede expresarse como combinación lineal de ellos. En $\mathbb{R}^n$, cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes genera a $\mathbb{R}^n$.
- **Independencia Lineal (Definición 4 y Teorema 8.6):** Los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ son **linealmente independientes (LI)** si la única solución a la ecuación homogénea $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ es la solución trivial $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. En $\mathbb{R}^n$, n vectores son LI si y solo si el determinante de la matriz cuyas columnas son dichos vectores es distinto de cero ($\det(A) \neq 0$).
- **Dependencia Lineal en $\mathbb{R}^m$ (Teorema 8.4):** Todo conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^m$ es **linealmente dependiente (LD)** si $n > m$ (el número de vectores supera la dimensión del espacio).

Desarrollo Paso a Paso de las Preguntas

Pregunta 1: Independencia Lineal de Pares de Vectores

Consigna: ¿Cuáles de los siguientes pares de vectores son linealmente independientes?

- a) $(1, 1), (1, -1)$
- b) $(2, 3), (3, 2)$
- c) $(-3, -11), (-6, 11)$
- d) $(-2, 4), (2, 4)$

Paso a Paso y Justificación:

Según el **Teorema 8.3** del apunte, dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro ($\mathbf{v}_2 = c\mathbf{v}_1$). En $\mathbb{R}^2$, esto equivale a verificar si el determinante de la matriz 2×2 formada por ambos vectores es no nulo ($\det \neq 0$).

- **Par a)** $(1, 1)$ y $(1, -1)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (1)(-1) - (1)(1) = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

No son múltiplos escalares. Por lo tanto, son **linealmente independientes**.

- **Par b)** $(2, 3)$ y $(3, 2)$:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = (2)(2) - (3)(3) = 4 - 9 = -5 \neq 0$$

No son múltiplos escalares. Por lo tanto, son **linealmente independientes**.

- **Par c)** $(-3, -11)$ y $(-6, 11)$:

$$\begin{vmatrix} -3 & -6 \\ -11 & 11 \end{vmatrix} = (-3)(11) - (-6)(-11) = -33 - 66 = -99 \neq 0$$

No son múltiplos escalares. Por lo tanto, son **linealmente independientes**.

- **Par d)** $(-2, 4)$ y $(2, 4)$:

$$\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = (-2)(4) - (2)(4) = -8 - 8 = -16 \neq 0$$

No son múltiplos escalares. Por lo tanto, son **linealmente independientes**.

Solución Oficial de la Cátedra: *Todos los pares son linealmente independientes.* (✓ Correcto).

Pregunta 2: Conjuntos Generadores

Consigna: Determinar si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado.

1. En $\mathbb{R}^2$: $(1, 2)$ y $(3, 4)$
2. En $\mathbb{R}^2$: $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(2, 1)$
3. En $\mathbb{R}^2$ (Ver nota): $(1, 2, 3)$, $(-1, 2, 3)$ y $(5, 2, 3)$
4. En $\mathbb{R}^2$ (Ver nota): $(2, 0, 1)$, $(3, 1, 2)$ y $(1, 1, 1)$

Paso a Paso y Justificación:

1. **Caso 1:** $(1, 2)$ y $(3, 4)$ en $\mathbb{R}^2$: Calculamos el determinante de la matriz formada por las columnas $(1, 2)$ y $(3, 4)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (1)(4) - (3)(2) = 4 - 6 = -2 \neq 0$$

Como el determinante es distinto de cero, los 2 vectores son linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$. Por el **Teorema 8.7**, cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$ genera a $\mathbb{R}^n$. Por lo tanto, **Sí generan a $\mathbb{R}^2$** .

2. **Caso 2:** $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(2, 1)$ en $\mathbb{R}^2$: Observemos los vectores $(1, 1)$ y $(2, 1)$. Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (2)(1) = -1 \neq 0$$

Como $(1, 1)$ y $(2, 1)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$, ellos solos ya generan a $\mathbb{R}^2$. Por el **Teorema 8.2**, si se agregan más vectores a un conjunto generador (en este caso el vector $(2, 2)$), el nuevo conjunto también genera a $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, **Sí generan a $\mathbb{R}^2$** .

3. **Caso 3:** $(1, 2, 3)$, $(-1, 2, 3)$ y $(5, 2, 3)$:

Observación sobre el Enunciado de la Cátedra

En la redacción original de la guía figura de forma errónea la etiqueta “En $\mathbb{R}^2$ ” para vectores de 3 componentes. Los vectores dados pertenecen a $\mathbb{R}^3$. Evaluamos si dichos vectores forman un conjunto generador de $\mathbb{R}^3$.

Para verificar si 3 vectores en $\mathbb{R}^3$ generan a $\mathbb{R}^3$, calculamos el determinante de la matriz 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Notemos que la fila 3 es proporcional a la fila 2 ($R_3 = 1.5 \cdot R_2$). Por propiedades de los determinantes, cuando dos filas son proporcionales, el determinante es cero ($\det(A) = 0$). Al ser $\det(A) = 0$, los vectores son linealmente dependientes (coplanares por la Observación 2) y no forman una base de $\mathbb{R}^3$. Por lo tanto, **No generan a $\mathbb{R}^3$** .

4. **Caso 4:** $(2, 0, 1)$, $(3, 1, 2)$ y $(1, 1, 1)$: Evaluamos el determinante de la matriz formada por los vectores como columnas:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2(1 - 2) - 3(0 - 1) + 1(0 - 1) = 2(-1) - 3(-1) + 1(-1) = -2 + 3 - 1 = 0$$

Como el determinante es cero ($\det = 0$), los vectores son linealmente dependientes y por ende **No generan a $\mathbb{R}^3$** .

Solución Oficial de la Cátedra: 1. Sí; 2. Sí; 3. No; 4. No. (✓ Correcto).

Pregunta 3: Dependencia e Independencia Lineal

Consigna: Determinar si el conjunto de vectores dado es linealmente dependiente o independiente.

1. $(1, 2)$; $(-1, -3)$
2. $(2, -1, 4)$; $(4, -2, 8)$
3. $(1, 0, 1)$; $(0, 1, 1)$; $(1, 1, 0)$

Paso a Paso y Justificación:

1. **Inciso 1:** $(1, 2)$ y $(-1, -3)$: Calculamos el determinante de la matriz formada por ambos vectores:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = (1)(-3) - (-1)(2) = -3 + 2 = -1 \neq 0$$

Dado que $\det \neq 0$, los vectores son **Linealmente Independientes**.

2. **Inciso 2:** $(2, -1, 4)$ y $(4, -2, 8)$: Aplicamos el **Teorema 8.3**: dos vectores son linealmente dependientes si uno es múltiplo escalar del otro. Observamos que:

$$(4, -2, 8) = 2 \cdot (2, -1, 4)$$

Como uno es exactamente el doble del otro, los vectores son **Linealmente Dependientes**.

3. **Inciso 3:** $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ y $(1, 1, 0)$: Planteamos la ecuación de combinación lineal nula $c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1) + c_3(1, 1, 0) = (0, 0, 0)$ o calculamos el determinante de la matriz asociada:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(0 - 1) + 1(0 - 1) = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

Al ser el determinante no nulo, la única solución al sistema homogéneo es la solución trivial $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Por el **Teorema 8.6**, los vectores son **Linealmente Independientes**.

Solución Oficial de la Cátedra: 1. *Linealmente independientes*; 2. *Linealmente dependientes*; 3. *Linealmente independientes*. (✓ **Correcto**).

Pregunta 4: Criterio de Dimensión para Dependencia Lineal

Consigna: ¿Cuál de los siguientes conjuntos de vectores debe ser linealmente dependiente?

1. (a, b, c) , (d, e, f)
2. (a, b) , (c, d) , (e, f)
3. (a, b, c) , (d, e, f) , (g, h, i)
4. (a, b, c) , (d, e, f) , (g, h, i) , (j, k, l)

donde $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l \in \mathbb{R}$.

Paso a Paso y Justificación:

Aplicamos directamente el **Teorema 8.4** del apunte: “Un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^m$ es siempre linealmente dependiente si $n > m$.”

- **Conjunto 1:** $n = 2$ vectores en $\mathbb{R}^3$ ($m = 3$). Como $n = 2 \leq 3$, pueden ser LI.
- **Conjunto 2:** $n = 3$ vectores en $\mathbb{R}^2$ ($m = 2$). Como $n = 3 > 2 = m$, por el Teorema 8.4 debe ser linealmente dependiente.
- **Conjunto 3:** $n = 3$ vectores en $\mathbb{R}^3$ ($m = 3$). Como $n = 3 \leq 3$, pueden ser LI.
- **Conjunto 4:** $n = 4$ vectores en $\mathbb{R}^3$ ($m = 3$). Como $n = 4 > 3 = m$, por el Teorema 8.4 debe ser linealmente dependiente.

Solución Oficial de la Cátedra: Los conjuntos 2 y 4. (✓ **Correcto**).

Pregunta 5: Determinación del Parámetro α para Dependencia Lineal

Consigna: ¿Para qué valor(es) de α serán linealmente dependientes los vectores $(1, 2, 3)$, $(2, -1, 4)$ y $(3, \alpha, 4)$?

Paso a Paso y Justificación:

Por la **Definición 4** y el **Teorema 8.6**, tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son linealmente dependientes si y solo si la matriz construida colocando dichos vectores como filas (o columnas) tiene determinante igual a cero ($\det(A) = 0$).

Planteamos la matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & \alpha & 4 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de A por desarrollo de la primera fila:

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ \alpha & 4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & \alpha \end{vmatrix}$$

Desarrollamos cada menor 2×2 :

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ \alpha & 4 \end{vmatrix} = (-1)(4) - (4)(\alpha) = -4 - 4\alpha$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (2)(4) - (4)(3) = 8 - 12 = -4$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & \alpha \end{vmatrix} = (2)(\alpha) - (-1)(3) = 2\alpha + 3$$

Sustituimos los menores en la expresión del determinante:

$$\det(A) = 1(-4 - 4\alpha) - 2(-4) + 3(2\alpha + 3)$$

$$\det(A) = -4 - 4\alpha + 8 + 6\alpha + 9$$

Agrupamos los términos independientes y los coeficientes de α :

$$\det(A) = (-4 + 8 + 9) + (-4\alpha + 6\alpha) = 13 + 2\alpha$$

Para que los vectores sean linealmente dependientes, exigimos que el determinante sea nulo:

$$\det(A) = 0 \implies 13 + 2\alpha = 0$$

$$2\alpha = -13 \implies \alpha = -\frac{13}{2} = -6.5$$

Solución Oficial de la Cátedra: Para $\alpha = -13/2$. (✓ Correcto).